

Système de Prévention et d'Alerte de Gel

Pour la protection des agriculteurs





La Menace du Gel pour les Agriculteurs

4 Md€

de pertes agricoles
annuelles en Europe

-2°C

suffisent pour
détruire une récolte

30%

des vignobles français
touchés en 2021

Le gel est l'un des risques climatiques les plus dévastateurs pour l'agriculture. Les gelées tardives de printemps et les vagues de froid hivernal causent des pertes considérables chaque année dans les vignobles, vergers et cultures maraîchères.



Ce que disent les médias

Le Monde Agricole — Avril 2021

Gel catastrophique : des milliards de pertes

La nuit du 7 avril 2021 a été la plus dévastatrice pour l'agriculture française depuis 40 ans. Les températures ont chuté jusqu'à -7°C dans certaines régions, dévastant vignobles, vergers et cultures maraîchères.

La Provence — Mars 2022

Les viticulteurs réclament des systèmes d'alerte précoce

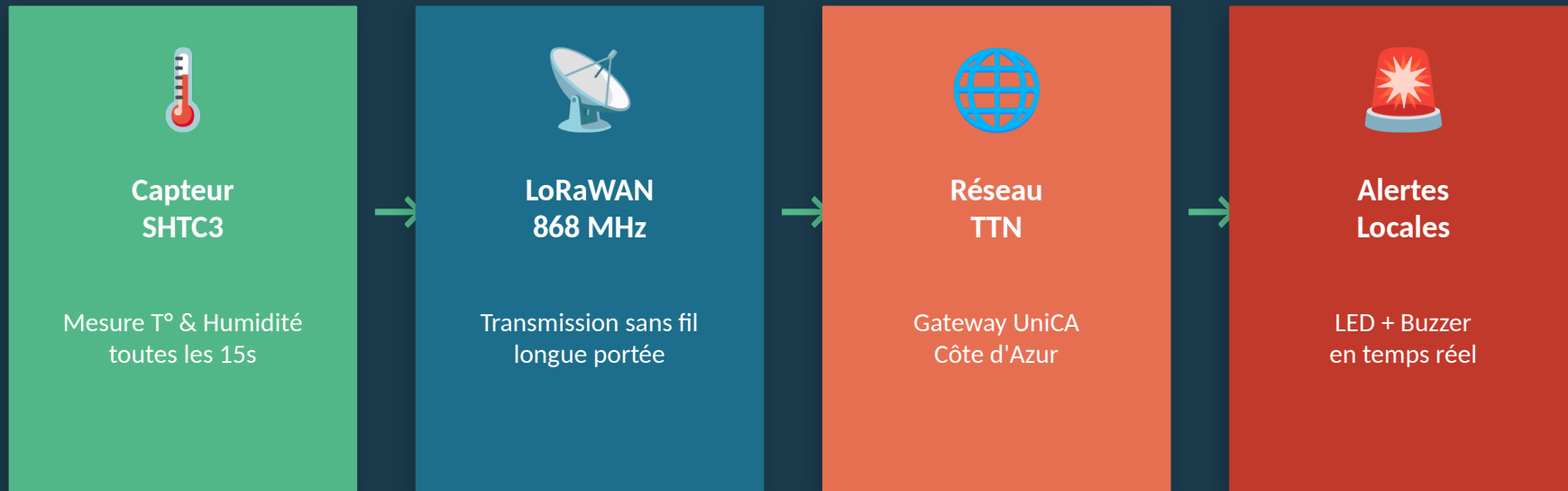
Face aux épisodes de gel de plus en plus fréquents, les agriculteurs provençaux demandent des outils connectés pour anticiper et réagir rapidement avant que les dégâts ne soient irréversibles.

Sciences & Avenir — 2023

L'IoT au secours des cultures menacées par le gel

Les capteurs connectés et les réseaux LoRaWAN offrent une solution prometteuse pour surveiller les températures en temps réel et alerter les agriculteurs plusieurs heures à l'avance.

Notre Solution : Système d'Alerte de Gel Connecté



Portée LoRa : jusqu'à 15 km en zone urbaine • Consommation ultra-faible • Réseau gratuit TTN



Matériel & Technologies Utilisés



Carte UCA

RFThings Education Board
ATmega328PB + RFM95W
Conçue par l'Université Côte d'Azur



Capteur SHTC3

Température & Humidité
Précision $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Intégré sur la carte



LoRaWAN

Fréquence 868 MHz (EU)
Portée jusqu'à 15 km
Protocole ABP



TTN

The Things Network
Réseau LoRaWAN gratuit
Gateway UniCA sur le campus



Buzzer

Alerte sonore
Buzzer actif 5V
Branché sur pin D5



Arduino IDE

Version 1.8.19
Language C/C++
Bibliothèque LMIC



Comment ça Fonctionne ?

1

Mesure

Le capteur SHTC3 lit la température et l'humidité toutes les 15 secondes

2

Analyse

Le microcontrôleur analyse les données et vérifie les seuils d'alerte (3°C et 0°C)

3

Transmission

Les données sont encodées et envoyées via LoRaWAN à 868 MHz vers la gateway TTN

4

Alerte

LED orange (risque) ou rouge + buzzer (gel critique) se déclenchent immédiatement



Système d'Alertes en 2 Niveaux



NORMAL — Température $> 3^{\circ}\text{C}$

LEDs vertes allumées • Données envoyées via LoRaWAN toutes les 15 secondes



ALERTE NIVEAU 1 — Température $\leq 3^{\circ}\text{C}$

LEDs orange allumées • Envoi LoRaWAN d'alerte • Risque de gel détecté



ALERTE NIVEAU 2 — Température $\leq 0^{\circ}\text{C}$

LEDs rouges • Buzzer déclenché • Envoi LoRaWAN CRITIQUE • GEL IMMINENT



Visualisation sur The Things Network (TTN)

The Things Network est un réseau LoRaWAN mondial, gratuit et collaboratif.



Gateway UniCA

La gateway de l'Université Côte d'Azur (UniCA_Valrose) capte les signaux LoRa depuis le campus



Live Data

Les données de température et d'humidité sont visibles en temps réel sur le tableau de bord TTN



Sécurité ABP

Activation par personnalisation avec clés de session NwkSKey et AppSKey pour sécuriser les transmissions



Payload

Les données sont encodées en 4 bytes : température × 100 et humidité × 100 pour optimiser la taille



Évolutions & Perspectives Futures

Court terme

- Ajout d'un écran LCD pour affichage local
- Notification par SMS via module GSM
- Application mobile de suivi en temps réel

Moyen terme

- Réseau de capteurs multi-zones
- Prévisions météo intégrées (API)
- Déclenchement automatique anti-gel (éoliens)

Long terme

- Intelligence artificielle prédictive
- Intégration satellite pour zones rurales
- Plateforme collaborative entre agriculteurs

L'objectif final : un système IoT complet, autonome et solaire pour chaque exploitation agricole



Conclusion

Un système complet, fonctionnel et innovant



Capteur SHTC3 intégré — mesure précise T° & Humidité



Communication LoRaWAN longue portée sans infrastructure coûteuse



Double système d'alerte : visuel (LEDs) + sonore (Buzzer)



Données visibles en temps réel sur The Things Network



Solution économique et accessible pour les petits agriculteurs